Ужгородський національний університет
Факультет інформаційних технологій

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Лабораторна робота №1: Вступ до веб-розробки

Тема: «Вступ до веб-розробки»

Виконав(ла): Габор Назар

Група: 1 -1 підгрупа

Ужгород — 2026

Мета та завдання роботи

1. Мета роботи

Ознайомитися з мережевими параметрами комп’ютера та командами перевірки мережі. Навчитися створювати простий HTML-документ, розміщувати його на хостингу й перевіряти сторінку інструментами розробника браузера.

2. Завдання роботи

1. Визначити локальну й зовнішню IP-адреси, наявність IPv6 та адреси DNS-серверів.
2. Перевірити з’єднання командами `ping` і `tracert`; у Linux/macOS використати `traceroute`.
3. Ознайомитися з хостингом zzz.com.ua та доступними розділами панелі керування.
4. Створити файл `index.html` із заголовком і абзацом; у заголовку сторінки вказати власне ПІБ.
5. Завантажити файл через FTP та перевірити відкриття сторінки за доменом.
6. Попрацювати з вкладками Elements, Network і Console у Chrome DevTools.
7. Описати задум власної початкової сторінки або landing page.

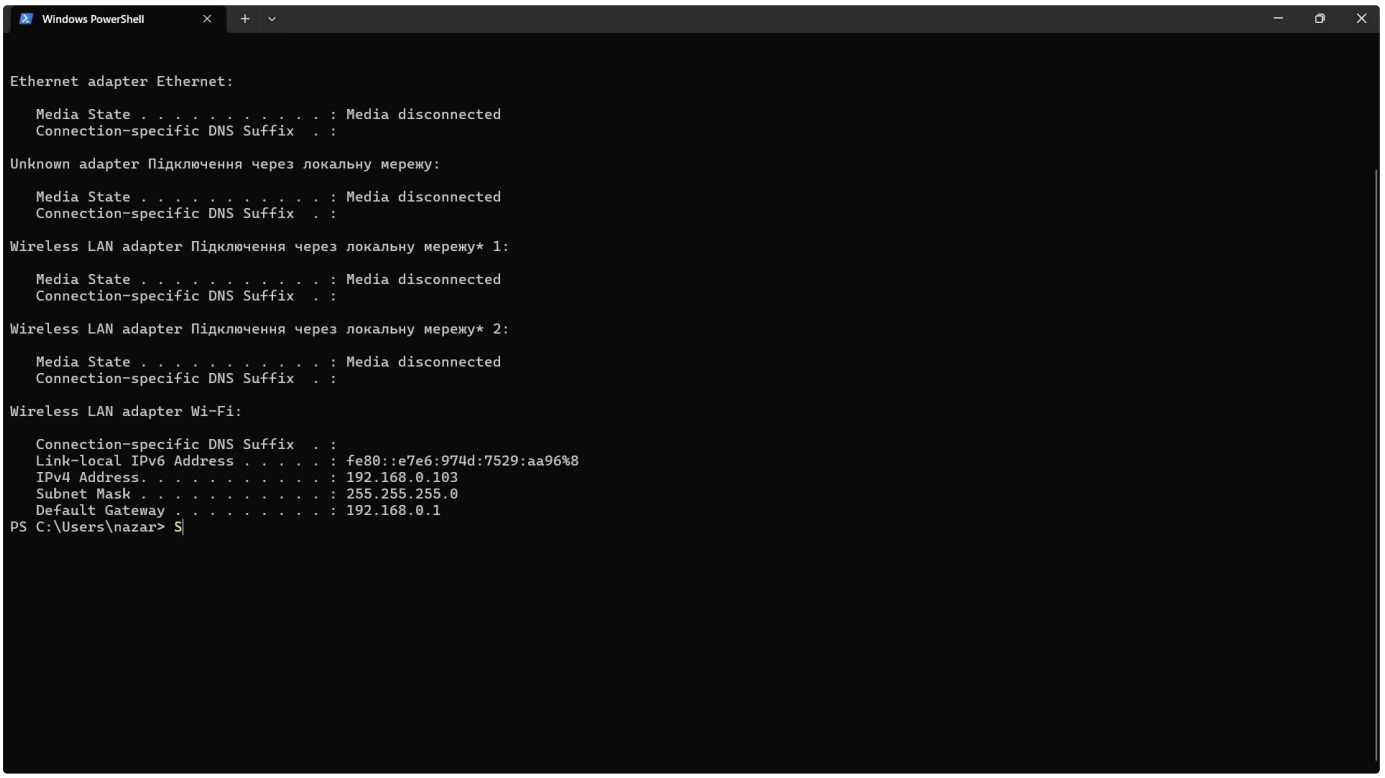
3. ХІД РОБОТИ

Мережеві параметри та перевірка з’єднання

3.1. IP-адреси та DNS

Локальна IP визначає пристрій у локальній мережі, зовнішня є адресою виходу до інтернету. IPv4 та IPv6 мають різні формати адрес. DNS перетворює доменні імена на IP-адреси. Переглянути зовнішню адресу на myip.com, інші параметри в налаштуваннях мережі.

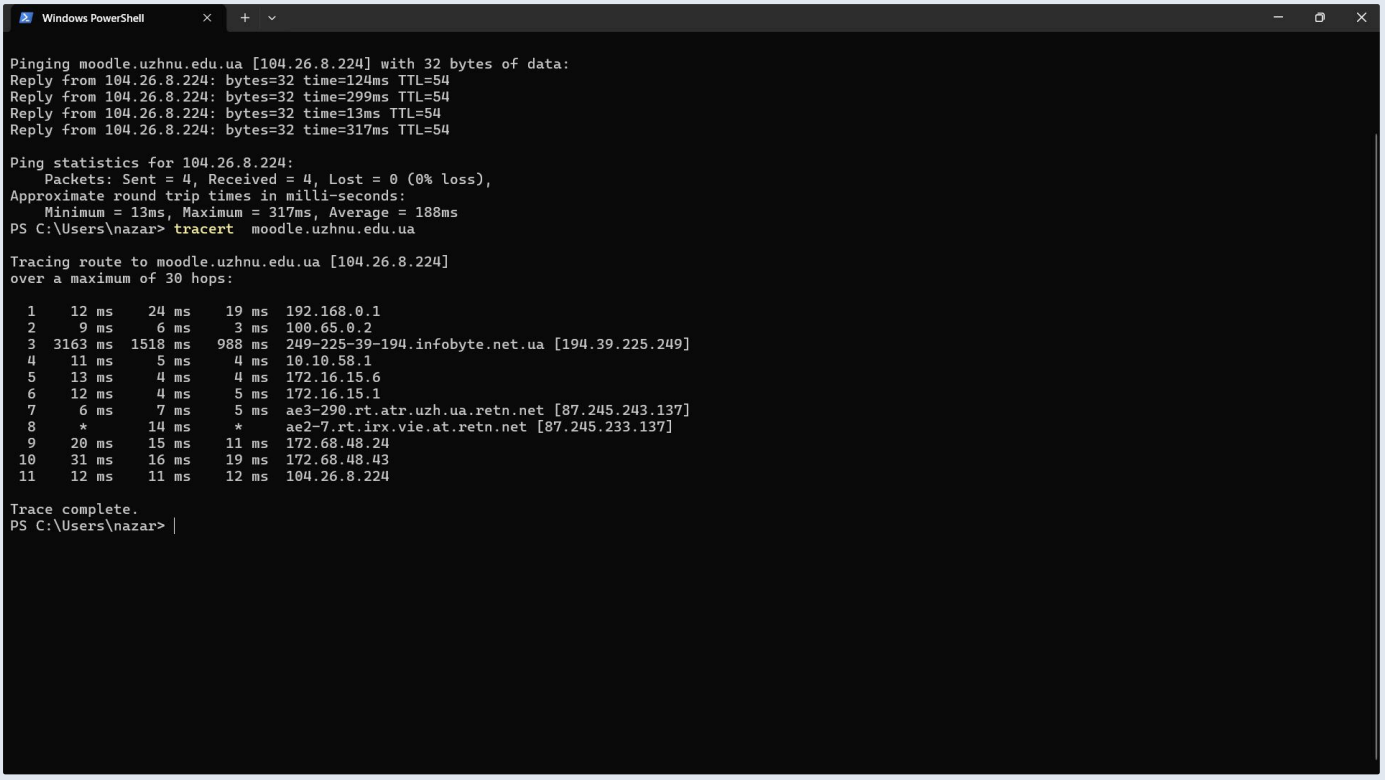
Локальна IPv4-адреса: 192.168.0.103 IPv6: fe80::e7e6:974d:7529:aa96%8
Зовнішня IP: 194.39.227.108
DNS-сервери: 8.8.8.8

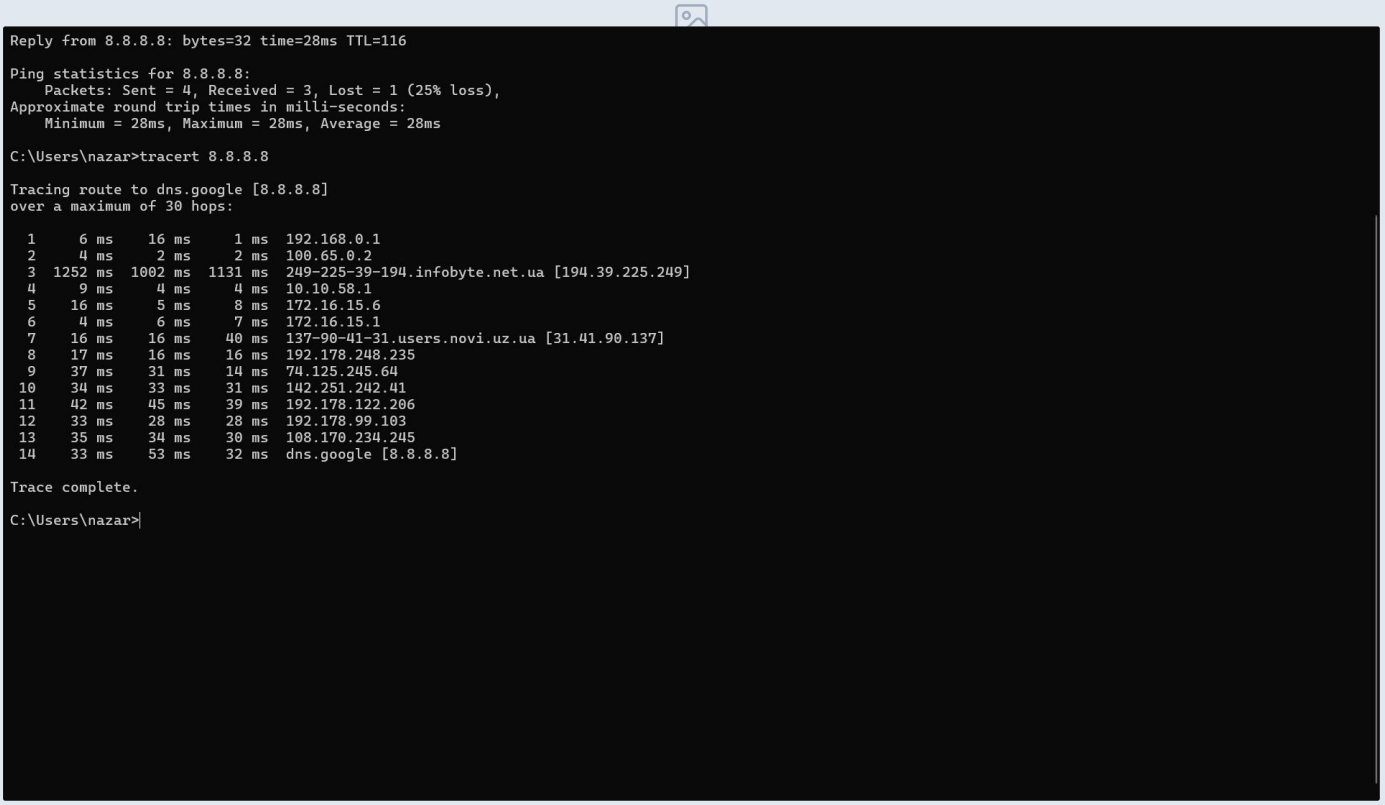


3.2. Перевірка доступності та маршруту

`ping` перевіряє відповіді вузла та затримку, `tracert` показує проміжні переходи. Перевірити moodle.uzhnu.edu.ua або uzhnu.edu.ua; у Linux/macOS застосувати `traceroute`. За потреби окремо перевірити `8.8.8.8`.

Перевірена адреса: **moodle.uzhnu.edu.ua**
Результат `ping`: відповідь отримано
Середній час: 13 мс. Втрати: 0%.
Результат `tracert` / кількість переходів: 11
Результат `8.8.8.8` (якщо виконувалась): 14


Windows PowerShell
Pinging moodle.uzhnu.edu.ua [104.26.8.224] with 32 bytes of data:
Reply from 104.26.8.224: bytes=32 time=124ms TTL=54
Reply from 104.26.8.224: bytes=32 time=299ms TTL=54
Reply from 104.26.8.224: bytes=32 time=13ms TTL=54
Reply from 104.26.8.224: bytes=32 time=317ms TTL=54
Ping statistics for 104.26.8.224:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 13ms, Maximum = 317ms, Average = 188ms
PS C:\Users\nazar> tracert moodle.uzhnu.edu.ua
Tracing route to moodle.uzhnu.edu.ua [104.26.8.224]
over a maximum of 30 hops:
1 12 ms 24 ms 19 ms 192.168.0.1
2 9 ms 6 ms 3 ms 100.65.0.2
3 3163 ms 1518 ms 988 ms 249-225-39-194.infobyte.net.ua [194.39.225.249]
4 11 ms 5 ms 4 ms 10.10.58.1
5 13 ms 4 ms 4 ms 172.16.15.6
6 12 ms 4 ms 5 ms 172.16.15.1
7 6 ms 7 ms 5 ms ae3-290.rt.atr.uzh.ua.retn.net [87.245.243.137]
8 * 14 ms * ae2-7.rt.irx.vie.at.retn.net [87.245.233.137]
9 20 ms 15 ms 11 ms 172.68.48.24
10 31 ms 16 ms 19 ms 172.68.48.43
11 12 ms 11 ms 12 ms 104.26.8.224
Trace complete.
PS C:\Users\nazar>

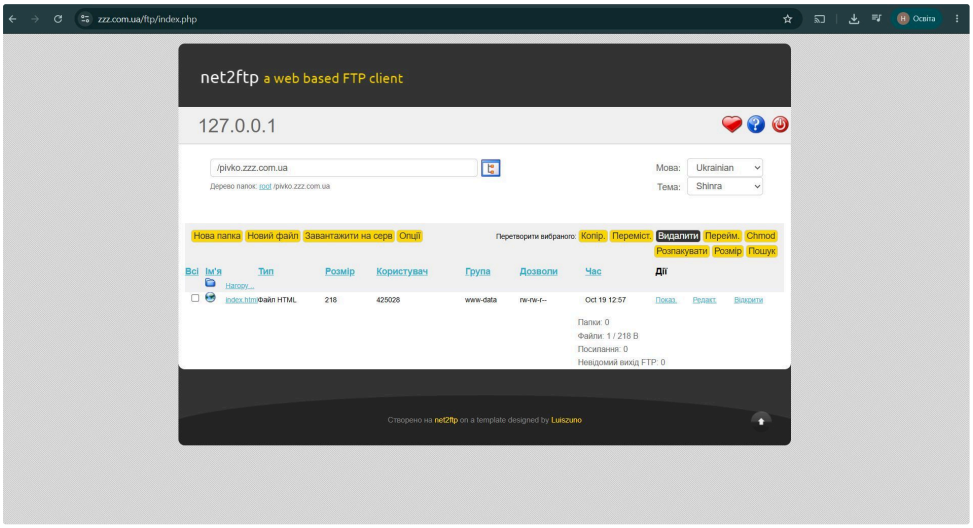

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=28ms TTL=116
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 28ms, Maximum = 28ms, Average = 28ms
C:\Users\nazar>tracert 8.8.8.8
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 16 ms 1 ms 192.168.0.1
2 4 ms 2 ms 2 ms 100.65.0.2
3 1252 ms 1002 ms 1131 ms 249-225-39-194.infobyte.net.ua [194.39.225.249]
4 9 ms 4 ms 4 ms 10.10.58.1
5 16 ms 5 ms 8 ms 172.16.15.6
6 4 ms 6 ms 7 ms 172.16.15.1
7 16 ms 16 ms 40 ms 137-90-41-31.users.novi.uz.ua [31.41.90.137]
8 17 ms 16 ms 16 ms 192.178.248.235
9 37 ms 31 ms 14 ms 74.125.245.64
10 34 ms 33 ms 31 ms 142.251.242.41
11 42 ms 45 ms 39 ms 192.178.122.206
12 33 ms 28 ms 28 ms 192.178.99.103
13 35 ms 34 ms 30 ms 108.170.234.245
14 33 ms 53 ms 32 ms dns.google [8.8.8.8]
Trace complete.
C:\Users\nazar>

Хостинг, HTML і завантаження сайту

3.3. Ознайомлення з хостингом

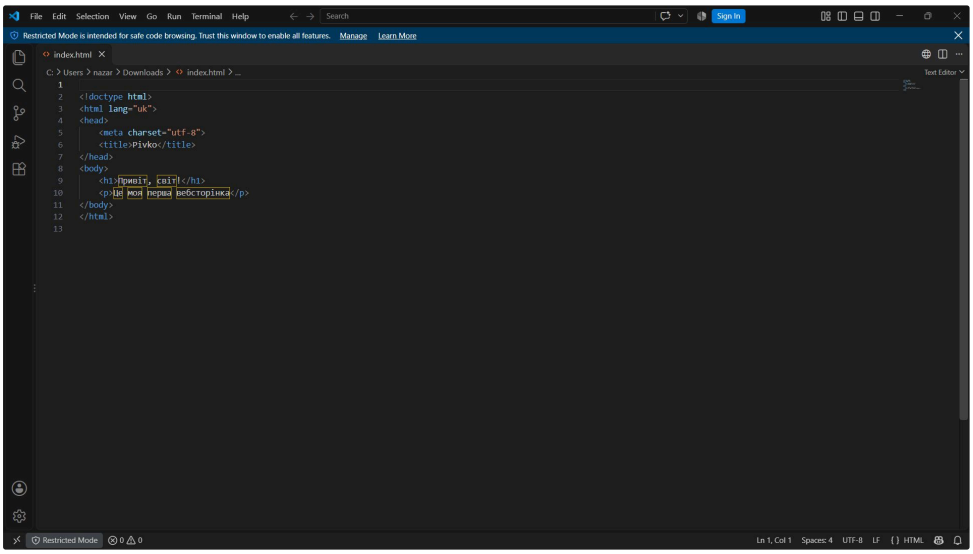
Переглянути безкоштовний хостинг zzz.com.ua: умови й ліміти тарифу, домени, FTP-акаунти та бази даних у панелі керування. Доступність реєстрації зафіксувати за фактом.

Адреса сайту: +
Назва/адреса хостингу: /pivko.zzz.com.ua
Чи вдалося створити акаунт:ТАК
Переглянуті розділи панелі: Домени - керування доменами/іменами сайтів FTP акаунти - доступ до файлів сайту



3.4. Створення HTML-документа

Створити index.html. Тег html охоплює документ, head містить службові дані, title задає назву вкладки. У body розмістити h1 із власним справжнім ПІБ та абзац p. ПІБ вписати самостійно. Відкрити файл у браузері.



3.5. Публікація через FTP

Завантажити index.html через FTP у кореневу папку сайту. Права доступу визначають читання, запис і виконання. HTTP передає дані без TLS-шифрування, HTTPS використовує TLS; стан сертифіката перевірити окремо.



DevTools та ідея власного сайту

3.6. Інструменти розробника Chrome

Відкрити Chrome DevTools. У Elements переглянути HTML і стилі та тимчасово змінити текст або колір елемента. У Network переглянути мережеві запити після оновлення сторінки, у Console перевірити повідомлення, помилки та виконання JavaScript.

Зміни в Elements тимчасові: вони не змінюють вихідний HTML-файл і зазвичай зникають після перезавантаження сторінки.

Який елемент змінено: H1
Що змінилося: колір

3.7. Задум початкової сторінки

Визначити тему й аудиторію власного сайту або landing page. Запланувати блоки так, щоб відвідувач розумів призначення сторінки та міг виконати потрібну дію.

Тема: Ще не визначена можливо щось типу інтернет магазину
Для кого:для людей
Основні блоки: Головна сторінка , каталог товарів , пошук і фільтр , кошик

6. Висновки

Перевірка мережевих параметрів допомагає розрізняти адресу комп’ютера в локальній мережі та адресу, яку бачать зовнішні сервіси. DNS пов’язує доменне ім’я з IP-адресою, а результати `ping` і `tracert` дають різні відомості про з’єднання.

Структура HTML стала зрозумілішою через зіставлення тегів із тим, що відображає браузер.Відкриття цього файлу на комп’ютері саме по собі не робить сторінку доступною іншим користувачам: для цього потрібні сервер, правильна папка розміщення та домен. Результат роботи з хостингом: Файл завантажено на хостинг після відкриття адреси сайту в браузері перевірено відображення HTML сторінки.

Тимчасові зміни потрібно окремо переносити у вихідний файл. Найбільші труднощі виникли з додаванння html документа на сайт через те що у мене вже був файл index.html тому цей файл назвав pivko.html але хостинг його не бачив.